

AWS Free Tier — Guida Completa FinFlow

Aggiornata a maggio 2026 con il nuovo sistema a crediti (post luglio 2025).

SEZIONE 1 — Come funziona il Free Tier AWS

1.1 — Le tre categorie del Free Tier

Il Free Tier non è un blocco unico. È composto da **tre categorie diverse** che funzionano in modo completamente differente.

Categoria A — Always Free (per sempre, senza scadenza)

Queste risorse sono gratis per sempre, indipendentemente dall'età del tuo account e dal piano scelto.

Servizio	Limite mensile gratuito	Rilevanza per FinFlow
Lambda	1.000.000 richieste + 400.000 GB-secondi di compute	Tutte le 4 Lambda (API + 3 consumer)
SQS	1.000.000 richieste	Le 3 code SQS
SNS	1.000.000 pubblicazioni	Il topic SNS
S3	5 GB storage, 20.000 GET, 2.000 PUT	Frontend + audit + lambda packages bucket
CloudFront	1 TB di dati in uscita al mese	CDN per il frontend React
CloudWatch	10 metriche custom, 5 GB log ingestiti, 3 dashboard	Monitoring delle Lambda
API Gateway HTTP	1.000.000 chiamate API al mese	API Gateway di FinFlow
SSM Parameter Store	Standard parameters: illimitati	Segreti e configurazioni

Per un progetto personale/portfolio come FinFlow non supererai mai questi limiti.

Categoria B — 12 Months Free (solo per account creati PRIMA del 15 luglio 2025)

Nota: Se hai creato l'account dopo il 15 luglio 2025 sei sul **nuovo sistema a crediti** (vedi 1.2). Questa categoria non si applica al tuo account.

Riportata per riferimento:

Servizio	Limite mensile gratuito
EC2 t2.micro	750 ore/mese per 12 mesi
EBS storage	30 GB per 12 mesi
Elastic IP	1 IP pubblico se associato a istanza running
Data Transfer Out	100 GB/mese verso internet

Categoria C — Free Trials (prove a tempo, specifiche per servizio)

Tipicamente da 30 a 90 giorni dall'attivazione del servizio. Non rilevanti per FinFlow.

1.2 — Il nuovo sistema a crediti (post 15 luglio 2025)

Dal 15 luglio 2025 AWS ha cambiato il Free Tier per i nuovi account. Invece delle 12 mesi di risorse gratis, il nuovo sistema funziona così:

Come funzionano i crediti

I crediti AWS sono **voucher prepagati messi da AWS nel tuo account**, non soldi tuoi. Ogni risorsa che usi viene scalata dal saldo crediti prima che AWS addebiti la tua carta di credito. Finché hai crediti, la carta non viene toccata.

Quanto si riceve

- **\$100 di crediti immediati** alla registrazione
- **Fino a \$100 aggiuntivi** usando certi servizi (EC2, RDS, Lambda, Bedrock, AWS Budgets)
- **Massimo \$200 totali**

Durata del Free Plan

Il Free Plan scade alla **prima** di queste due condizioni:

1. I crediti si esauriscono
2. Sono passati **6 mesi** dalla registrazione

Alla scadenza AWS **sospende l'account** (non lo cancella — i dati restano). Per continuare bisogna fare upgrade al Paid Plan.

Il tuo stato attuale (maggio 2026)

```
Crediti rimanenti:    $158.90
Giorni rimanenti:    180 (scadenza 30 ottobre 2026)
Costo mese corrente: $1.10 (scalato dai crediti, non dalla carta)
```

Al ritmo attuale (~\$1.10/mese) i crediti durano molto più dei 6 mesi. Il vero limite è la **scadenza temporale del 30 ottobre 2026**.

Cosa fare entro ottobre 2026

Hai due opzioni:

Opzione	Quando sceglierla	Costo dopo la scadenza
Upgrade a Paid Plan	Se vuoi continuare ad usare l'infrastruttura	~\$0 per servizi Always Free + ~\$8-9/mese per EC2 t2.micro
<code>terraform destroy</code>	Se il progetto è solo per studio/portfolio	\$0

1.3 — Come funzionano le "ore" per le risorse

Il concetto di ore si applica alle risorse che girano continuamente.

EC2 — ore di calcolo

- Un mese ha circa 730 ore ($365 \times 24 \div 12$)
- Nel vecchio sistema: 750 ore/mese = esattamente 1 istanza t2.micro che gira 24/7
- Nel nuovo sistema a crediti: ogni ora di EC2 t2.micro ha un costo (\$0.0116/ora in us-east-1) che viene scalato dai crediti
- Le ore si contano dall'avvio allo stop/terminate
- Un'istanza in stato `stopped` non consuma ore EC2, ma continua a consumare EBS (disco) e Elastic IP

Lambda — GB-secondi

Lambda non usa "ore" ma un'unità diversa: **GB-secondi** = memoria allocata in GB × durata in secondi.

- Lambda API di FinFlow: 256 MB = 0.25 GB
- Se gira per 1 secondo → 0.25 GB-secondi consumati
- 400.000 GB-secondi gratuiti/mese (Always Free)
- $400.000 \div 0.25 = 1.600.000$ secondi di esecuzione gratis al mese
- Per un progetto personale è praticamente impossibile superare questo limite

1.4 — Metriche, Log e Alert

CloudWatch — il sistema centrale di monitoring

CloudWatch raccoglie automaticamente log e metriche da quasi tutti i servizi AWS.

Log delle Lambda (automatici): Ogni `print()` o `logger.info()` nel codice Python finisce in CloudWatch Logs. Percorso: `CloudWatch` → `Log groups` → `/aws/lambda/finflow-production-api`

Metriche automatiche delle Lambda (gratis):

Metrica	Significato
<code>Invocations</code>	Quante volte è stata chiamata
<code>Duration</code>	Quanto tempo ha impiegato (ms)
<code>Errors</code>	Quante volte ha fallito con eccezione
<code>Throttles</code>	Quante volte è stata bloccata per troppo traffico
<code>ConcurrentExecutions</code>	Istanze in esecuzione contemporaneamente

Metriche automatiche EC2 (gratis):

Metrica	Significato
<code>CPUUtilization</code>	Percentuale di CPU usata
<code>NetworkIn / NetworkOut</code>	Traffico di rete in entrata/uscita
<code>StatusCheckFailed</code>	1 se l'istanza non è raggiungibile

Cosa costa in CloudWatch:

Cosa	Costo	Gratuito fino a
Metriche custom scritte nel codice	\$0.30/metrica/mese	10 metriche/mese
Log ingestiti	\$0.50/GB	5 GB/mese
Dashboard custom	\$3/dashboard/mese	3 dashboard (max 50 metriche ciascuna)

Alert e Budget — per non avere sorprese in bolletta

1. Free Tier Usage Alert (da abilitare): AWS manda un'email automatica quando si raggiunge l'85% del limite Free Tier di un servizio. → [Billing and Cost Management](#) → [Billing Preferences](#) → [Receive AWS Free Tier usage alerts](#)

2. Zero Spend Budget (il più importante): Avvisa appena AWS prevede di addebitare anche solo \$0.01 sulla carta. → [Billing and Cost Management](#) → [Budgets](#) → [Create budget](#) → [Zero spend budget](#)

3. CloudWatch Billing Alarm: Secondo livello di sicurezza: scatta quando i costi stimati superano una soglia (es. \$5). → Obbligatoriamente nella region `us-east-1` → [CloudWatch](#) → [Alarms](#) → [Create](#) → [metrica EstimatedCharges](#)

1.5 — Le trappole: risorse che sembrano gratis ma non lo sono

Trappola	Dettaglio	Come evitarla
----------	-----------	---------------

Trappola	Dettaglio	Come evitarla
Elastic IP non associata	Gratis se associata a istanza running. Se l'istanza è stopped o l'IP è sganciato → ~\$3.60/mese	Distruggi l'IP se fermi l'istanza definitivamente
NAT Gateway	~\$32/mese fissi solo per esistere	Non usato in FinFlow (decisione corretta)
VPC Interface Endpoints	~\$7.30/endpoint/AZ/mese	Rimossi dal Terraform di FinFlow
EBS volumes orfani	Se si fa terminate di un'EC2, il volume può non essere cancellato	Verificare delete_on_termination = true nel Terraform
CloudWatch Logs senza retention	I log si accumulano: dopo 5 GB si paga	Impostare retention di 7-30 giorni sui Log Groups
Data Transfer Out	\$0.09/GB dopo i primi 100 GB/mese gratuiti	Non un problema per uso personale
Snapshot EBS	Ogni snapshot rimane e costa \$0.05/GB/mese	Gestire la lifecycle delle snapshot

1.6 — Stato di FinFlow rispetto al Free Tier (maggio 2026)

Risorsa	Categoria Free Tier	Stato
EC2 t2.micro (Postgres + Redis + Celery)	Scalato dai crediti	✅ 1 istanza
EBS 30 GB (root volume EC2)	Scalato dai crediti	✅ dentro i 30 GB
Elastic IP	Scalato dai crediti	✅ sempre associata
Lambda × 4	Always Free	✅ impossibile superare per uso personale
SQS × 3 code	Always Free	✅ ben dentro i limiti
SNS × 1 topic	Always Free	✅ ben dentro i limiti
S3 × 3 bucket	Always Free	✅ dentro i 5 GB
CloudFront	Always Free	✅ ben sotto 1 TB/mese
API Gateway HTTP	Always Free	✅ ben dentro 1M chiamate/mese
SSM Parameter Store	Always Free	✅

Risorsa	Categoria Free Tier	Stato
CloudWatch Logs	Always Free	⚠ monitorare se le Lambda loggano molto
Costo mensile attuale		\$1.10 (scalato dai crediti)

SEZIONE 2 — Verifica dei profili AWS

2.1 — Root vs IAM User

Root Account:

- Creato con l'email di registrazione AWS
- Accesso illimitato e irrevocabile a tutto, inclusa la chiusura dell'account
- **Non deve mai essere usato per lavoro quotidiano** — solo per operazioni che solo root può fare (cambio piano di supporto, chiusura account)
- Se le credenziali root vengono compromesse, il danno è totale e irreversibile

IAM User / IAM Role:

- Utenti secondari con permessi limitati che crei tu
- Se le credenziali vengono compromesse, il danno è limitato ai soli permessi assegnati
- Terraform e GitHub Actions devono usare un IAM User (o Role), mai il root

2.2 — Checklist Root Account

A) MFA abilitata? Senza MFA, email + password = accesso totale all'account. → Console AWS → nome in alto a destra → **Security credentials** → **Multi-factor authentication (MFA)** → Deve mostrare almeno un dispositivo MFA attivo

B) Nessuna access key attiva? Il root non dovrebbe avere access key (**AWS_ACCESS_KEY_ID**). → Stessa pagina → sezione **Access keys** → deve dire "No access keys"

C) Billing alerts abilitati? → **Billing and Cost Management** → **Billing Preferences** → Abilitare "Receive AWS Free Tier usage alerts" → Abilitare "Receive CloudWatch billing alerts"

2.3 — Checklist IAM User (usato da Terraform e CI/CD)

D) Permessi minimi necessari (Least Privilege)? L'IAM User di Terraform dovrebbe avere solo i permessi per creare/gestire le risorse FinFlow, non **AdministratorAccess** completo.

E) Le GitHub Actions Secrets usano credenziali IAM (non root)? → GitHub repo → **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → Verificare che **AWS_ACCESS_KEY_ID** e **AWS_SECRET_ACCESS_KEY** siano presenti e appartengano a un IAM User

F) Le access key vengono ruotate periodicamente? Raccomandato ogni 90 giorni.

2.4 — Come verificare i crediti e il Free Tier nella console

Step 1 — Controlla i crediti: [Billing and Cost Management](#) → [Credits](#) Vedrai: sorgente, importo originale, saldo rimanente, data di scadenza

Step 2 — Controlla l'uso del Free Tier questo mese: [Billing and Cost Management](#) → [Free Tier](#) Tabella con: servizio, limite gratuito, uso attuale, percentuale

Step 3 — Controlla i costi per servizio: [Billing and Cost Management](#) → [Bills](#) → mese [corrente](#) Breakdown per servizio di quanto stai spendendo (scalato dai crediti)

Step 4 — Cerca risorse dimenticate: [Billing and Cost Management](#) → [Cost Explorer](#) → [raggruppa per servizio](#) Cerca qualsiasi servizio con costo > \$0 non previsto

2.5 — Alert da configurare (se non già fatto)

Alert	Dove configurarlo	Priorità
Zero Spend Budget	Billing → Budgets → Create → Zero spend budget	Alta
Free Tier Usage Alert	Billing → Billing Preferences	Alta
CloudWatch Billing Alarm a \$5	CloudWatch (us-east-1) → Alarms → EstimatedCharges	Media